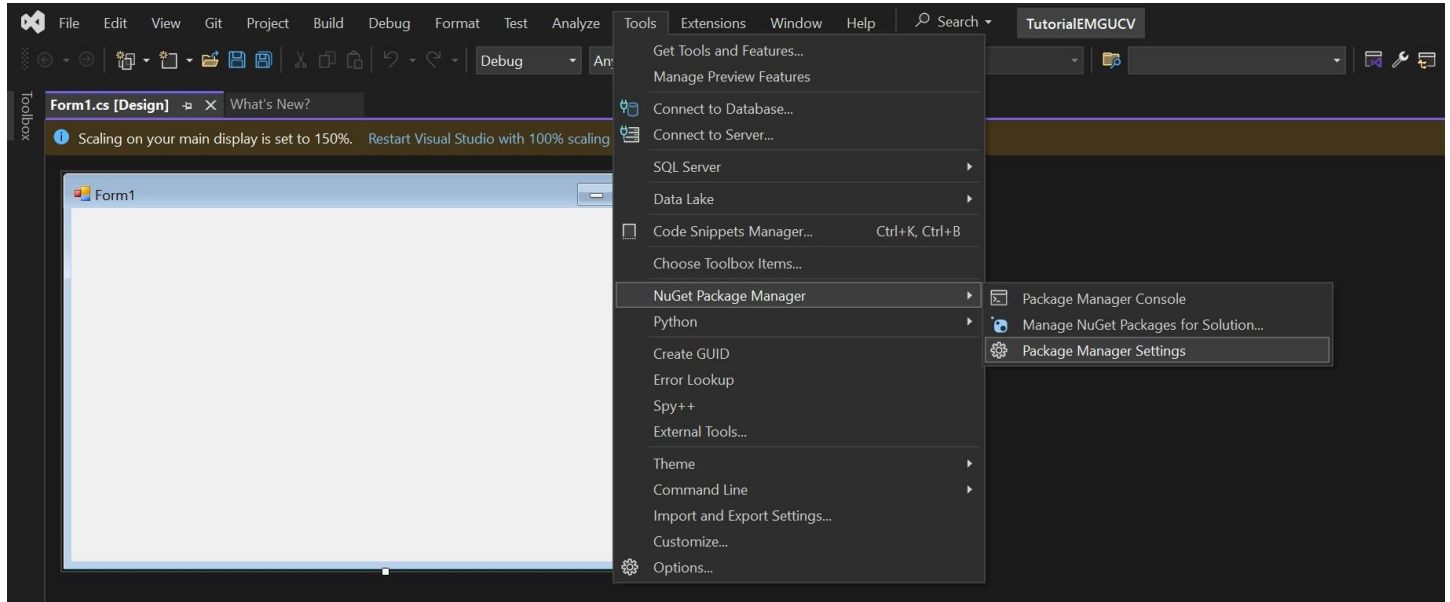
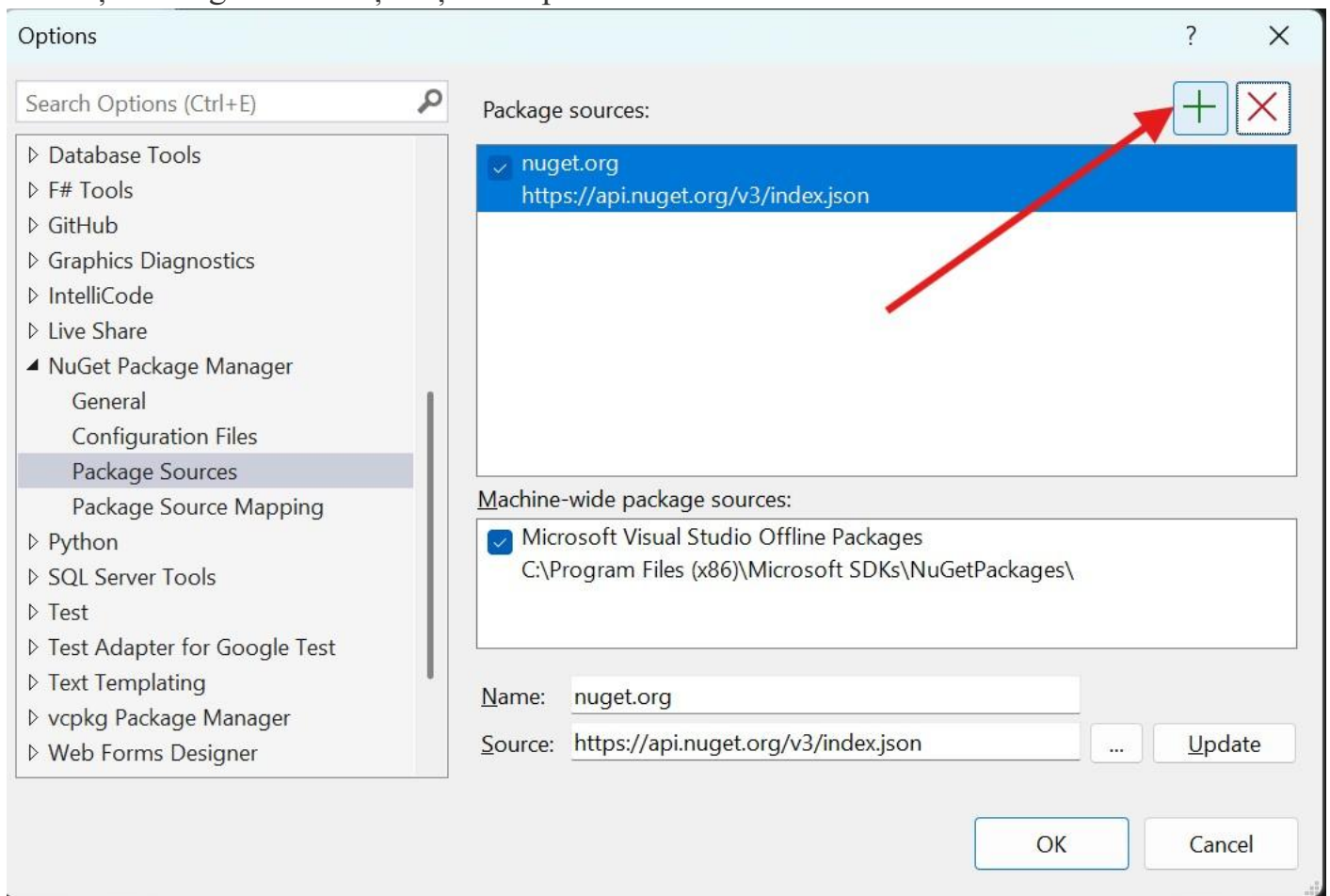


Instalarea EmguCV

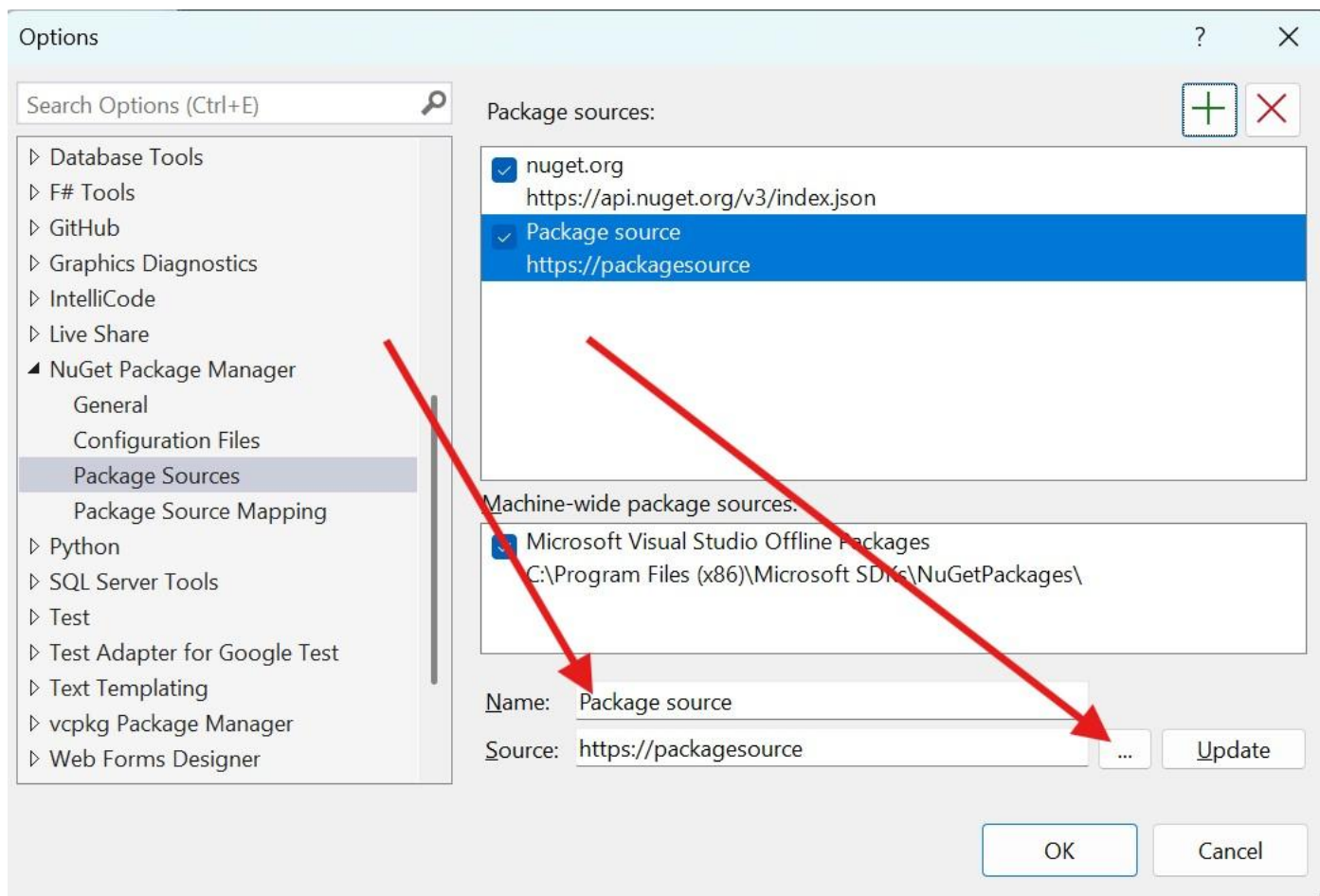
Din tab-ul Tool selectează NuGet Package Manager > Package Manager Settings



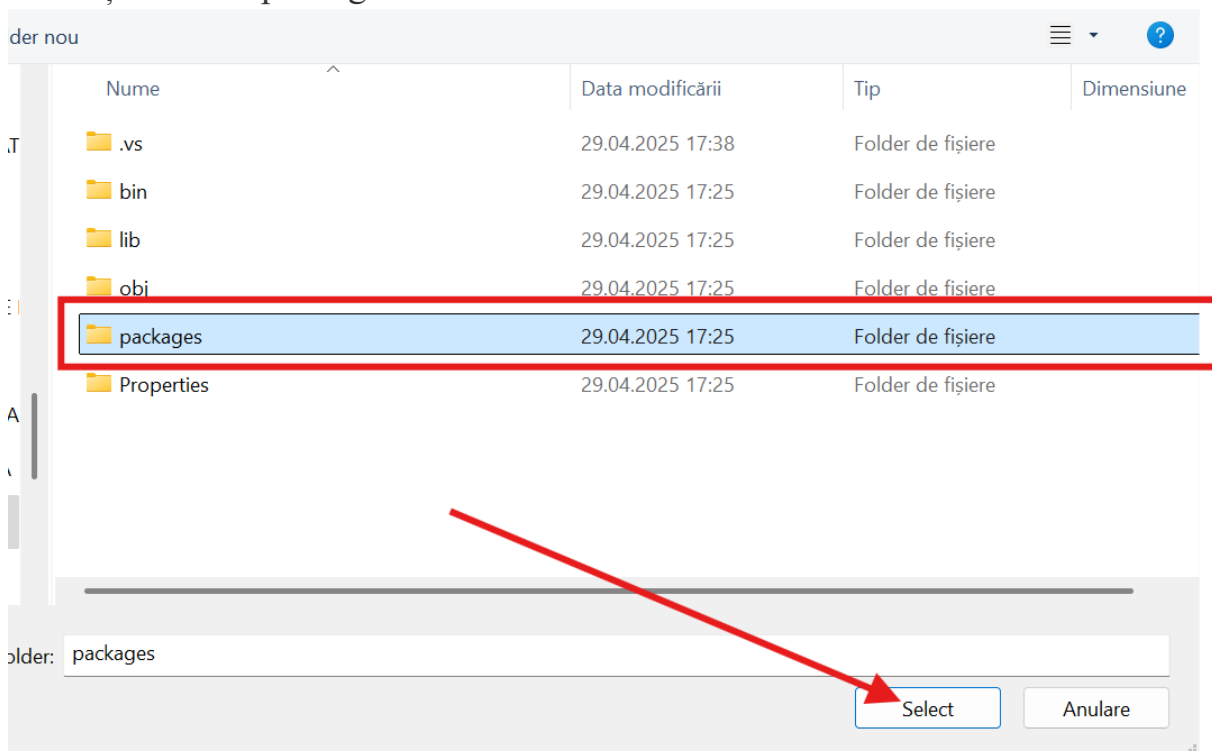
Selectați Package Sources și dați click pe butonul +

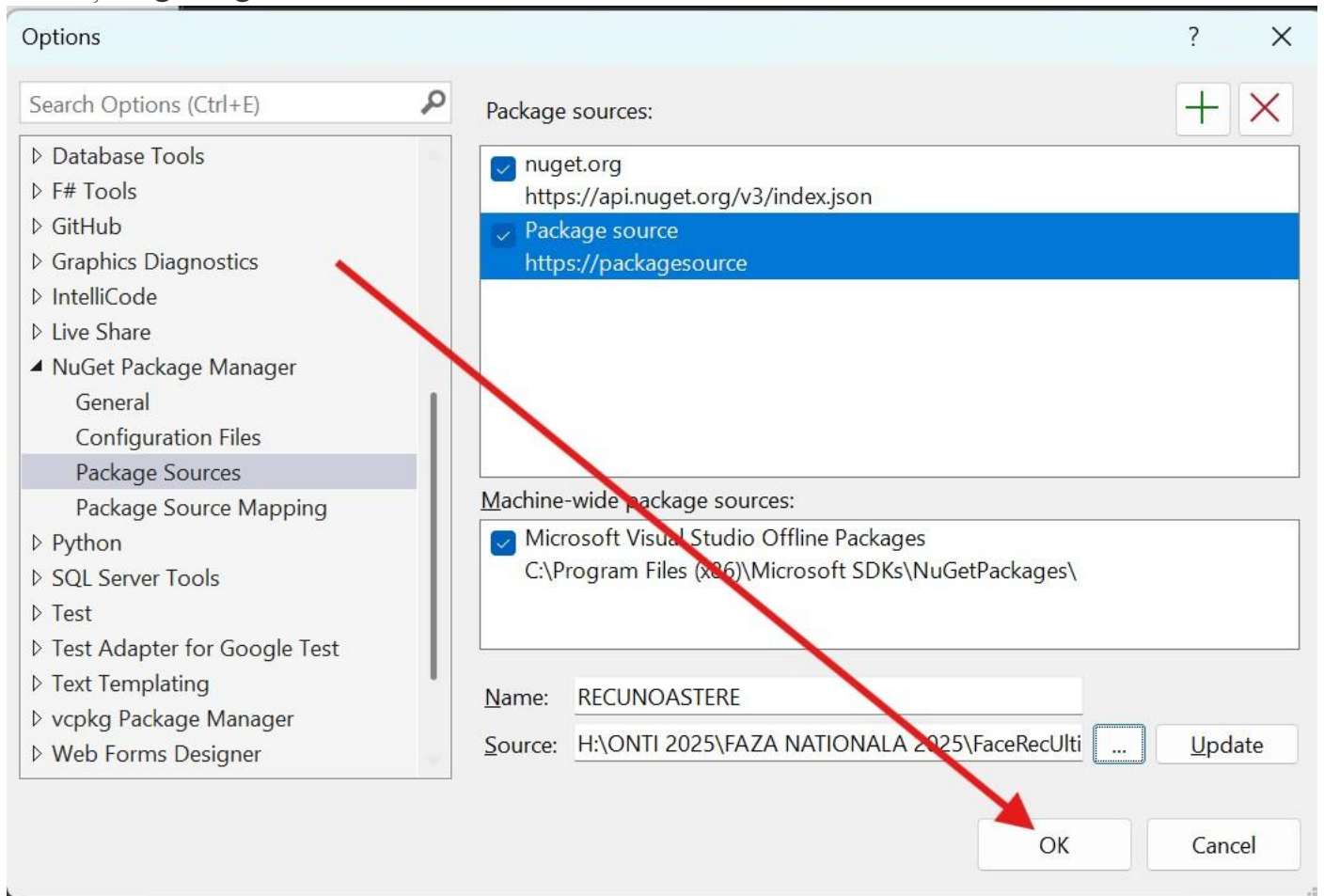


Redenumiți Package Sources cu un nume la alegere (în cazul de față RECUNOASTERE). Utilizați butonul ... pentru a defini calea către folder-ul care conține pachetele furnizate în resurse.

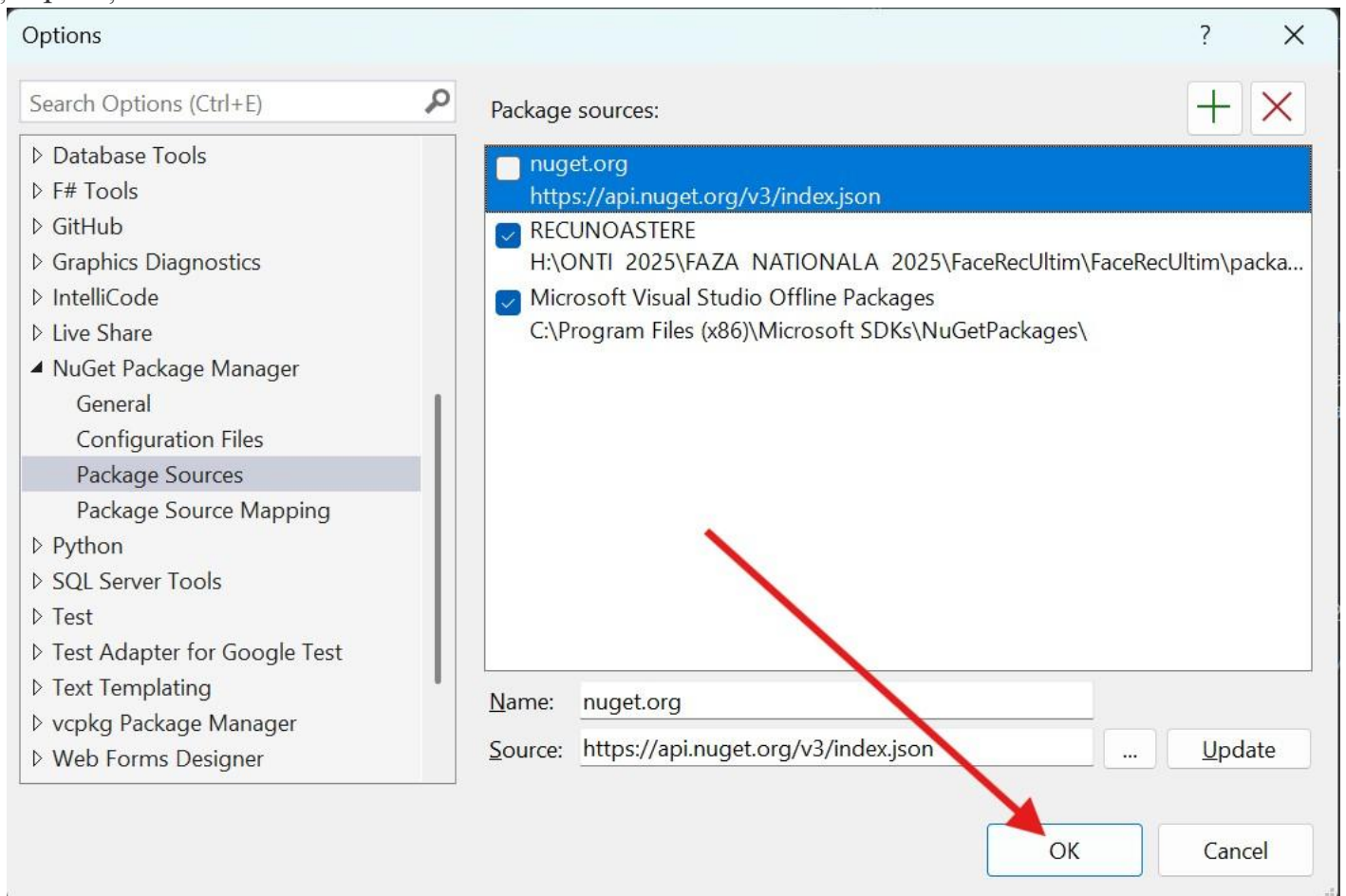


Selecțaiți folderul packages din Resurse

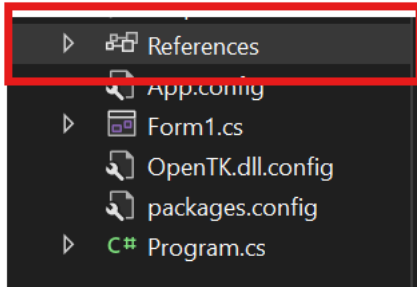




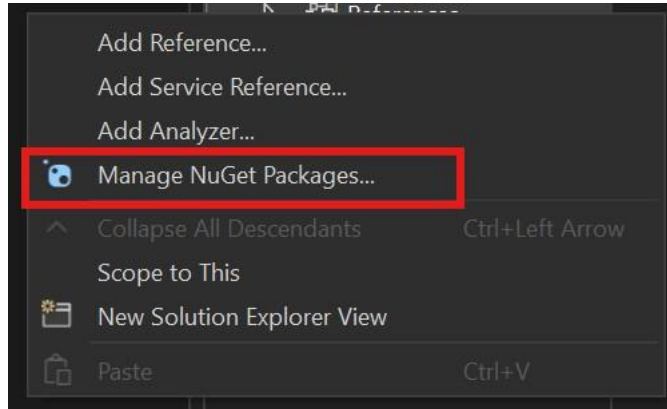
și apăsați OK



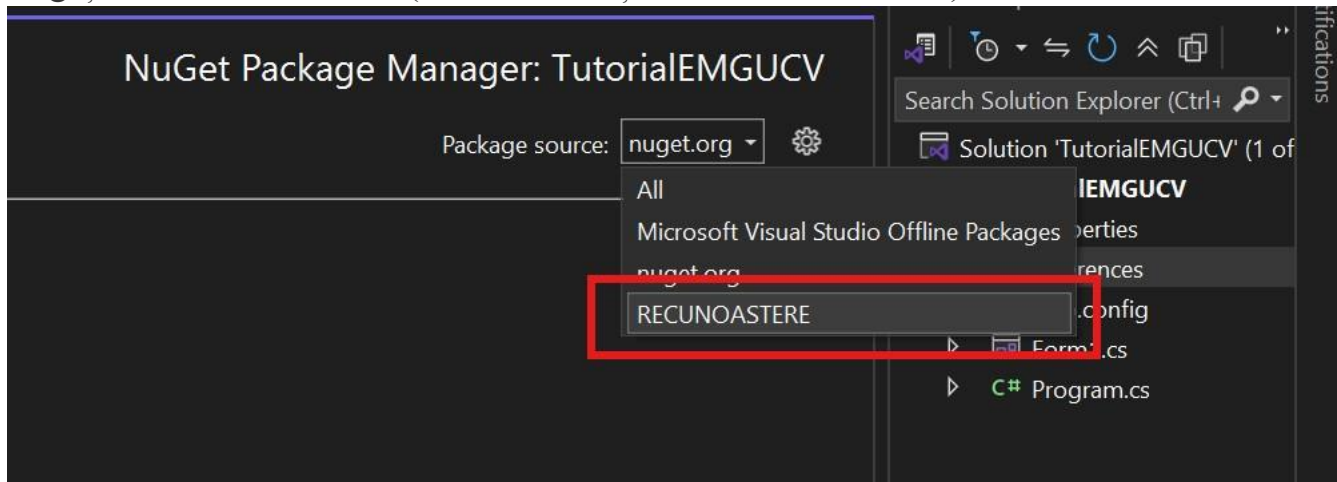
Click dreapta pe References



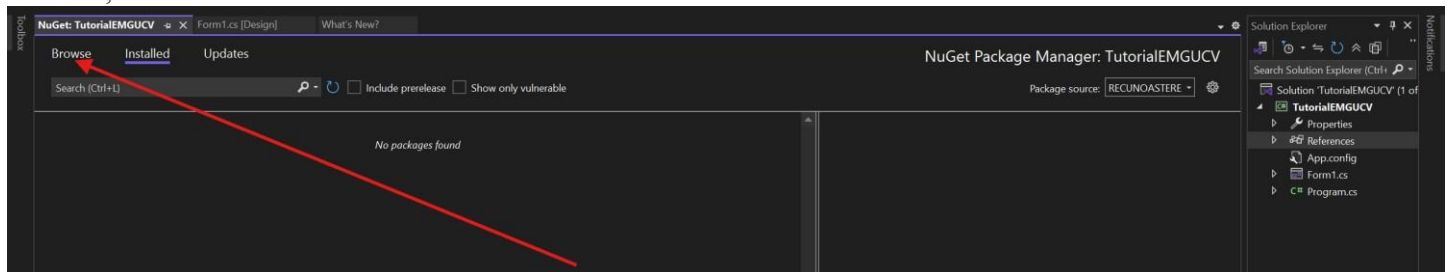
Selectează Manage NuGet Packages



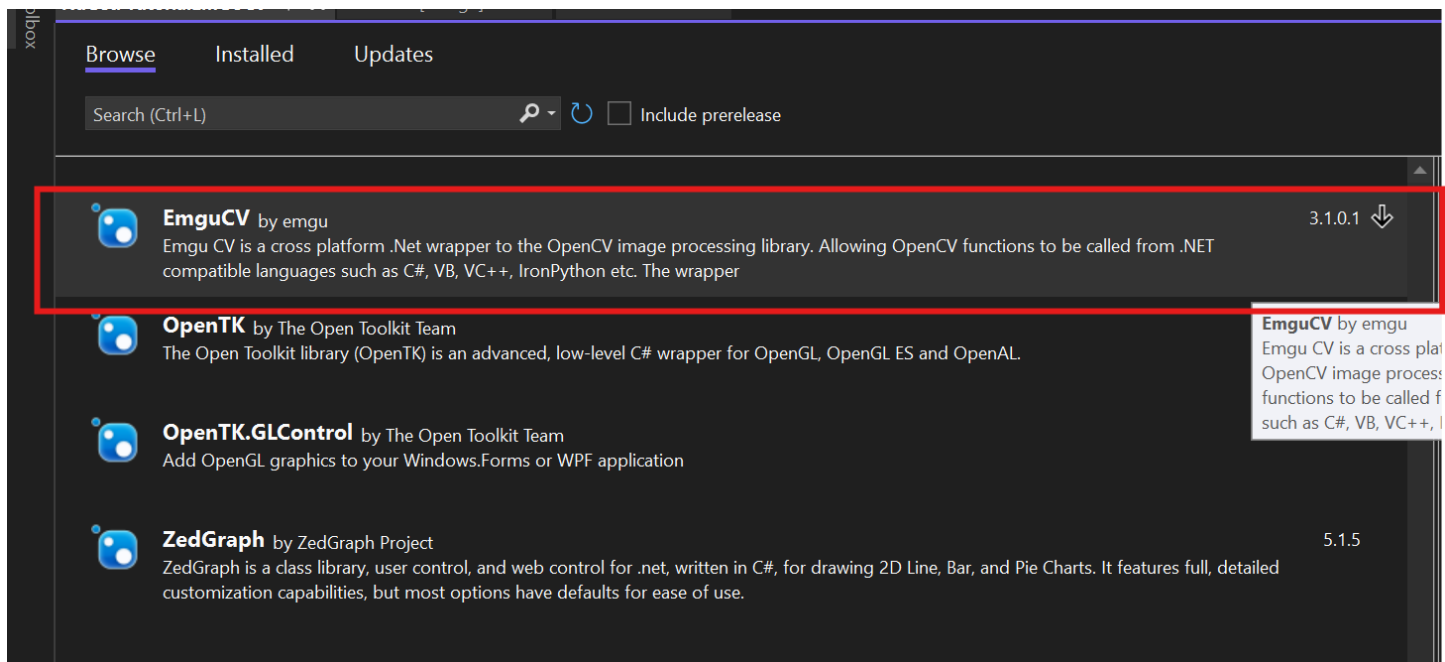
Alegeți resursa redenumită (în cazul de față RECUNOASTERE)



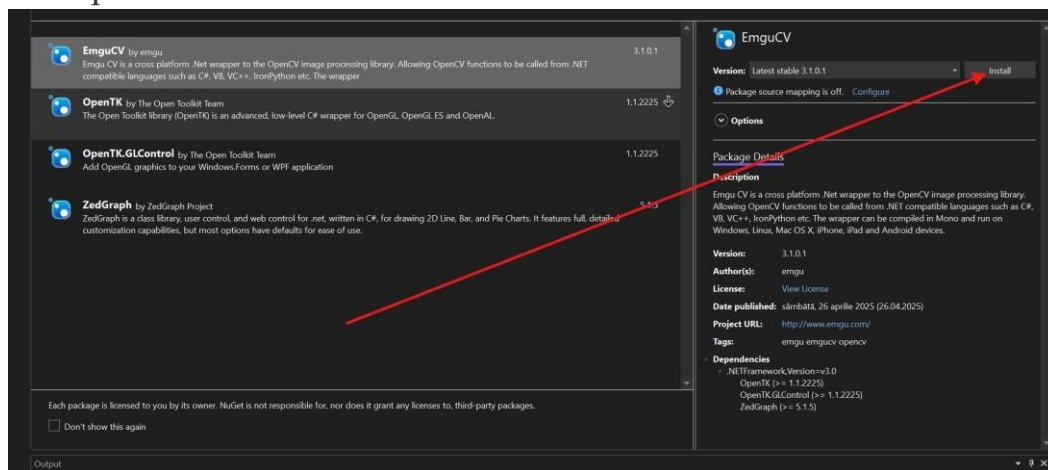
Selectați tab-ul Browse



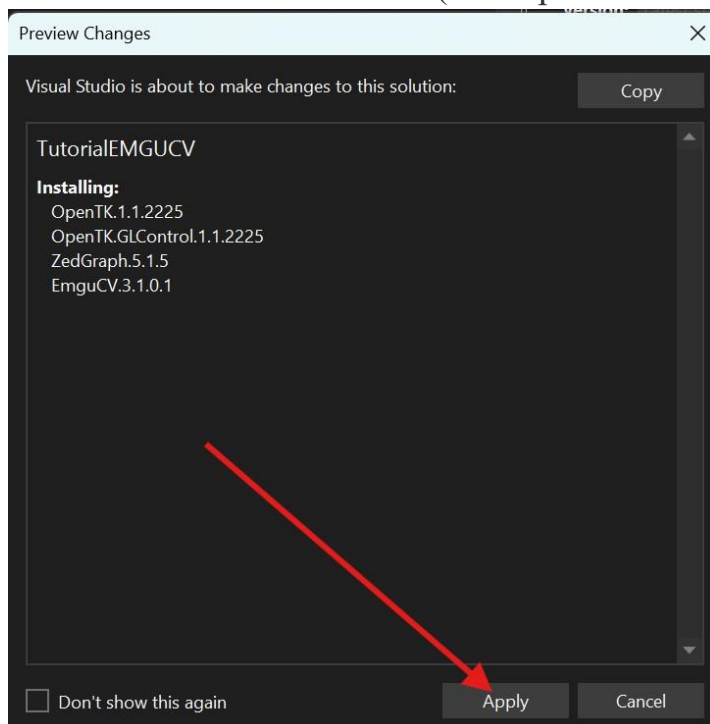
Selectează EmguCV



Click pe butonul Install



Salvează modificările făcute (Click pe butonul Apply)



Adăugare librării OpenCV

Pentru ca funcția de captură video să funcționeze corect, este necesar să adăugați fișierele .dll din folderul Resurse > DLL în folderul în care rulează programul.

Un exemplu de utilizare a functionalitatii de recunoastere faciala

```
private void start()
{
    cascadeClassifier = new CascadeClassifier("haarcascade_frontalface_default.xml");
    capture = new Capture();
    faceRecognizer = new EigenFaceRecognizer(80, double.PositiveInfinity);
    learn();
    timer1.Enabled = true;
}

public bool learn()
{
    List<Faces> allFaces = da.GetTrainingSample();
    if (allFaces.Count > 0)
    {
        var faceImages = new Image<Gray, byte>[allFaces.Count];
        var faceLabels = new int[allFaces.Count];
        for (int i = 0; i < allFaces.Count; i++)
        {
            Stream stream = new MemoryStream();
            stream.Write(allFaces[i].FaceSample, 0, allFaces[i].FaceSample.Length);
            var faceImage = new Image<Gray, byte>(new Bitmap(stream));
            faceImages[i] = faceImage;
            faceLabels[i] = allFaces[i].UserID;
        }
        faceRecognizer.Train(faceImages, faceLabels);
    }
    return true;
}

private void faceRecognize()
{
    string name;

    using (var imageFrame = capture.QueryFrame().ToImage<Bgr, byte>())
    {
        if (imageFrame != null)
        {
            {
                var grayFrame = imageFrame.Convert<Gray, byte>();
                var faces = cascadeClassifier.DetectMultiScale(grayFrame, 1.3, 6, Size.Empty, Size.Empty);
                name = (facePredict(grayFrame) > 0) ? da.GetUsername(facePredict(grayFrame)) : "John Doe";
                foreach (var face in faces)
                {
                    imageFrame.Draw(face, new Bgr(Color.Green), 2);
                }
                imageBox1.Image = imageFrame;
            }
        }
    }
}

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
    userPicture = capture.QueryFrame().ToImage<Gray, byte>();
}
```

```

var faces = cascadeClassifier.DetectMultiScale(userPicture, 1.3, 6, Size.Empty, Size.Empty);
foreach (var face in faces)
{
    faceImageThumb = userPicture.Copy(face).Resize(64, 64, Emgu.CV.CvEnum.Inter.Cubic);
}
MessageBox.Show(da.AddSample(textBox1.Text, ConvertImageToByte(faceImageThumb)), "Face",
MessageBoxButtons.OK);
}

```

Sursa: <https://www.codeproject.com/Articles/1120266/Easy-application-to-detect-and-recognize-faces-wit>

Pentru a accesa offline documentația din fișierul EmguCV.Documentation.chm se efectuează click dreapta pe fișier și se bifează Unlock/Deblochează (implicit este debifat ca în imaginea de mai jos)

